

第十一、十二周作业参考解答

秦政

2022 年 11 月 28 日

目录

1 2022.11.07 第十八次课作业	1
1.1 课本 P ₃₄₁ T ₁₉	1
1.2 课本 P ₃₄₁ T ₂₂	3
2 2022.11.09 第十九次课作业	5
2.1 课本 P ₃₄₂ T ₃₃	5
3 2022.11.16 第二十次课作业	8
3.1 补充	8

1 2022.11.07 第十八次课作业

1.1 课本 P341 T19

证明沿正 x 轴的均匀流 V 加上 $z = 0$ 处的强度为 $2\pi m$ 的点源组成了半无穷体的绕流. 求流线方程、驻点, 并证明此半无穷体在 y 轴上达到其最大厚度的一半.

参考解答:

首先写出流动的复位势

$$w(z) = Vz + m \ln z$$

复位势的虚部即为流线 (取虚部时第二项可以先化极坐标再化回直角坐标)

$$\psi = \text{Im}\{w(z)\} = Vy + m\theta = Vy + m \arctan \frac{y}{x}$$

因此得流线方程

$$Vy + m \arctan \frac{y}{x} = \text{Const}$$

写出其复速度

$$\frac{dw(z)}{dz} = V + \frac{m}{z} = V + \frac{m}{x + iy} = u - iv$$

驻点处速度为 0, 则复速度为 0

$$V + \frac{m}{z} = 0 \Rightarrow z = -\frac{m}{V}$$

即 $x = -\frac{m}{V}$, $y = 0$ 为驻点, 我们认为驻点即在绕流物体物体表面, 因此物体表面流线满足

$$Vy + m \arctan \frac{y}{x} = 0$$

化为极坐标下, 即 $Vr \sin \theta + m\theta = 0$

$$r = -\frac{m}{V} \frac{\theta}{\sin \theta}$$

我们发现当 $\theta \rightarrow 0$ 时, $r = -\frac{m}{V}$; 当 $\theta \rightarrow \pi$ 时, $r \rightarrow +\infty$. 说明这是 x 轴上的半无穷体绕流, 下面证明半无穷体在 y 轴上达到其最大厚度的一半。

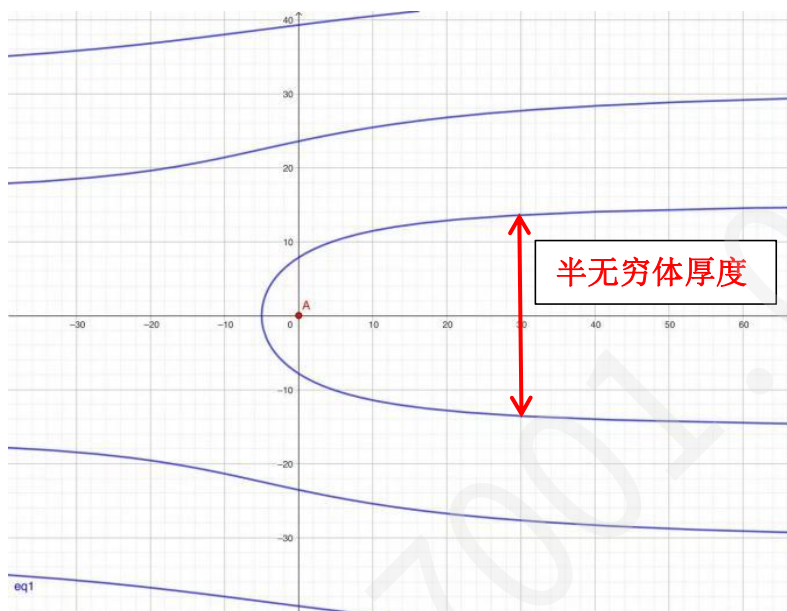
厚度 H 即可以视为 $2|y| = |2r \sin \theta| = \frac{2m|\theta|}{V}$, 这是一个递增函数。当 $|\theta| \rightarrow 0$ 时厚度 $H \rightarrow 0$,

即驻点处的状态。

当在 y 轴上时 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 或 $\theta \rightarrow -\frac{\pi}{2}$, $y = r \sin \theta = \pm \frac{\pi m}{2V}$, 因此其厚度为 $H = \frac{\pi m}{V}$ 。

当 $|\theta| \rightarrow \pi$ 时, $y = -\frac{m\pi}{V}$, 厚度 $H = \frac{2\pi m}{V}$, 因此半无穷体在 y 轴上达到其最大厚度的一半。

大致的流线图像如下图所示:



PS: 本题有一些同学没有证明半无穷体厚度 y 轴上为最大厚度的一半, 可能是不太清楚这道题里面什么是厚度, 其实比较好求证。

1.2 课本 P₃₄₁T₂₂

设 Ox 轴, Oy 轴为直角固壁, 在 $z = 1 + i$ 处有一强度为 $2\pi m$ 的点源, 而在 $z = 0$ 处有一等强度的点汇 (即固壁上有一小孔), 求流体运动的复位势及流线方程; 并求在 $z = 1$ 点的速度值.

参考解答:

这里给出两种求复位势的方法

① 直接利用虚像法

$z = 1 + i$ 处点源的复位势为

$$m \ln(z - 1 - i)$$

点源另外 3 个虚像分别在第二、三、四象限, 叠加产生复位势为

$$w_1(z) = m \ln(z - 1 - i) + m \ln(z - 1 + i) + m \ln(z + 1 - i) + m \ln(z + 1 + i)$$

$$w_1(z) = m \ln(z^4 + 4)$$

$z = 0$ 处等强度的点汇产生的复位势为

$$w_2(z) = -4m \ln z$$

总的复位势

$$w(z) = w_1(z) + w_2(z) = m \ln \left(\frac{z^4 + 4}{z^4} \right)$$

② 保角变换方法

将直角变换为半平面, 变换函数 $\zeta = z^2$, 点源的位置变换为 $\zeta = 2i$, 其强度不变。

采用虚像法, 点源及像产生的复位势为

$$w_1(z) = m \ln(\zeta - 2i) + m \ln(\zeta + 2i) = m \ln(\zeta^2 + 4)$$

点汇位置不变, 由于在半平面, 其产生的复位势

$$w_2(z) = -2m \ln \zeta$$

总的复位势

$$w(z) = w_1(z) + w_2(z) = m \ln \left(\frac{\zeta^2 + 4}{\zeta^2} \right) = m \ln \left(\frac{z^4 + 4}{z^4} \right)$$

求解流线方程：

$$w(z) = m \ln \left(\frac{z^4 + 4}{z^4} \right) = m \ln \left(\frac{R \cdot e^{i\theta}}{r^4 e^{i4\theta}} \right) = m \ln \left(\frac{R}{r^4} \right) + im(\theta - 4\theta)$$

这里

$$R \cos \theta - 4 = r^4 \cos 4\theta$$

$$R \sin \theta = r^4 \sin 4\theta$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{r^4 \sin 4\theta}{r^4 \cos 4\theta + 4} \right)$$

流线方程为

$$\psi = m(\theta - 4\theta) = m \left(\arctan \left(\frac{r^4 \sin 4\theta}{r^4 \cos 4\theta + 4} \right) - 4\theta \right)$$

$$\psi = -m \arctan \left(\frac{4 \sin 4\theta}{r^4 + 4 \cos 4\theta} \right)$$

复速度

$$\frac{dw(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \left[m \ln \left(1 + \frac{4}{z^4} \right) \right] = m \cdot \frac{z^4}{z^4 + 4} \cdot \frac{-16}{z^5} = u - iv$$

$z = 1$ 点处，

$$u - iv = -\frac{16}{5}m$$

故速度值为 $\left| -\frac{16}{5}m \right| = \frac{16}{5}m$.

2 2022.11.09 第十九次课作业

2.1 课本 P₃₄₂T₃₃

一半径为 a 的圆木放在半无穷长的平坦河床上，若河水流速为 V ，压力为 p_0 .

- (1) 计算流动复势；
- (2) 证明河床上的压力为

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho V^2 - \frac{\rho\pi^4 a^4 V^2}{2x^4 \sinh^4 \frac{\pi a}{x}}$$

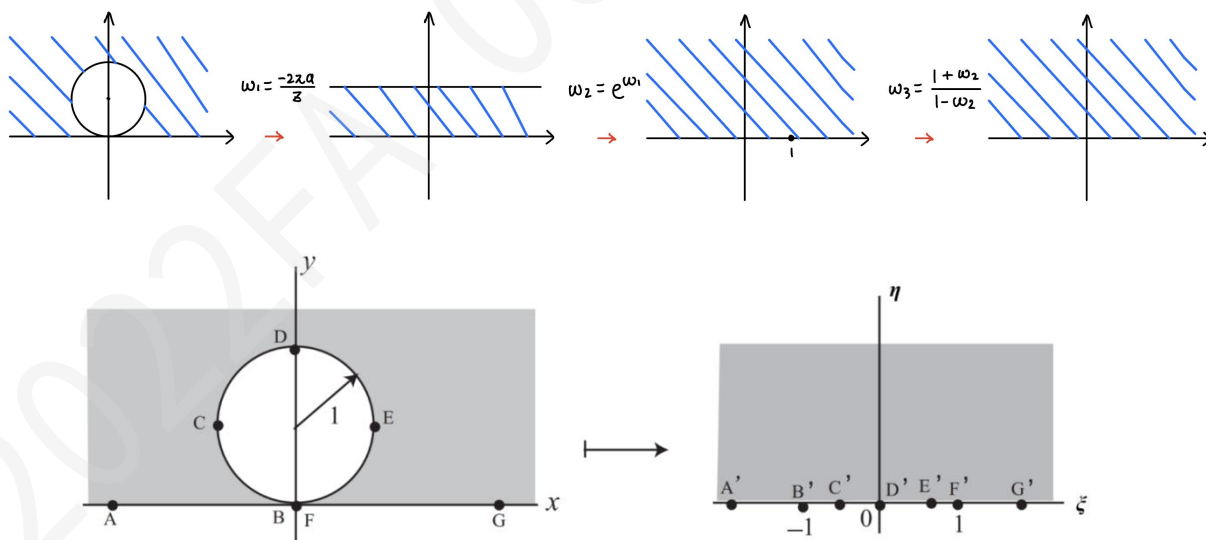
- (3) 计算圆木上受的压力；并证明圆木上最大与最小压力差为 $\pi^4 \rho V^2 / 32$ ，其中 ρ 为流体密度.

参考解答：

- (1) 计算流动复势

采用保角映射将平面及其上面单位圆柱变换为上半平面，变换方程为

$$\zeta = \coth \frac{\pi a}{z}$$



$$\left(\frac{dw}{dz}\right)_{\infty} = \left(\frac{dW}{d\zeta}\right)_{\infty} \left(\frac{d\zeta}{dz}\right)_{\infty}$$

$$\left(\frac{d\zeta}{dz}\right)_{\infty} = \left(-\operatorname{csch}^2 \frac{\pi a}{z}\right) \left(-\frac{\pi a}{z^2}\right) = \frac{\pi a}{z^2} \cdot \left(\frac{2e^{\pi a/z}}{e^{2\pi a/z} - 1}\right)^2$$

当 $z \rightarrow \infty$, $\frac{\pi a}{z} \rightarrow 0$,

$$\left(\frac{d\zeta}{dz}\right)_{\infty} = \frac{\pi a}{z^2} \cdot \left(\frac{2}{2\pi a/z}\right)^2 = \frac{1}{\pi a}$$

$$w(z) = W(\zeta) = \bar{V}_{\infty}(\zeta)\zeta = \bar{V}_{\infty}(z)\frac{dz}{d\zeta}\zeta = \bar{V}_{\infty}(z)\pi a \coth \frac{\pi a}{z}$$

所以有复位势

$$w(z) = \pi a V \coth \frac{\pi a}{z}$$

(2) 计算河床上的压力

河床上 $z = x$, 压力由伯努利方程可得

$$p = p_0 + \frac{1}{2}\rho V^2 - \frac{1}{2}\rho |\bar{V}|^2$$

复速度

$$\frac{dw(z)}{dz} = \pi a V \left(-\operatorname{csch}^2 \frac{\pi a}{z}\right) \left(-\frac{\pi a}{z^2}\right) = V \left(\frac{\pi a}{z}\right)^2 \left(\frac{1}{\sinh^2 \frac{\pi a}{z}}\right)$$

$$|\bar{V}|^2 = \frac{dw(z)}{dz} \cdot \overline{\frac{dw(z)}{dz}} = \frac{V^2 (\pi a)^4 \left(\frac{1}{z\bar{z}}\right)^2}{\sinh^2 \frac{\pi a}{z} \sinh^2 \frac{\pi a}{\bar{z}}} = \frac{\pi^4 a^4 V^2}{x^4 \sinh^4 \frac{\pi a}{x}}$$

因此可得河床上的压力

$$p = p_0 + \frac{1}{2}\rho V^2 - \frac{\rho \pi^4 a^4 V^2}{2x^4 \sinh^4 \frac{\pi a}{x}}$$

(3) 计算圆木上受的压力

圆木上 $z - ai = ae^{i\theta}$, 也可看作 $z = 2a \sin \theta \cdot e^{i\theta}$, 则 $z\bar{z} = 4a^2 \sin^2 \theta$

$$|\bar{V}|^2 = \frac{V^2 (\pi a)^4 \left(\frac{1}{z\bar{z}}\right)^2}{\sinh^2 \frac{\pi a}{z} \sinh^2 \frac{\pi a}{\bar{z}}}$$

$$\begin{aligned} \sinh \frac{\pi a}{z} \sinh \frac{\pi a}{\bar{z}} &= \sinh \left(\frac{\pi}{2 \sin \theta} \cdot e^{-i\theta} \right) \sinh \left(\frac{\pi}{2 \sin \theta} \cdot e^{i\theta} \right) \\ &= \frac{e^{\frac{\pi}{2}(\cot \theta - i)} - e^{-\frac{\pi}{2}(\cot \theta - i)}}{2} \cdot \frac{e^{\frac{\pi}{2}(\cot \theta + i)} - e^{-\frac{\pi}{2}(\cot \theta + i)}}{2} = \cosh^2 \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta \right) \\ \sinh^2 \frac{\pi a}{z} \sinh^2 \frac{\pi a}{\bar{z}} &= \cosh^4 \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta \right) \end{aligned}$$

因此

$$|\bar{V}|^2 = \frac{V^2(\pi a)^4 \left(\frac{1}{z\bar{z}}\right)^2}{\sinh^2 \frac{\pi a}{z} \sinh^2 \frac{\pi a}{\bar{z}}} = \frac{\pi^4 V^2}{16 \sin^4 \theta} \cdot \frac{1}{\cosh^4 \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta\right)}$$

考虑到 $z = 2a \sin \theta \cdot e^{i\theta}$, $y = 2a \sin \theta \cdot \sin \theta = 2a \sin^2 \theta$, $\cot \theta = \frac{x}{y}$

$$|\bar{V}|^2 = \frac{\pi^4 a^2 V^2}{4y^2} \cdot \frac{1}{\cosh^4 \left(\frac{\pi x}{2y}\right)}$$

圆木上的压力

$$p = p_0 + \frac{1}{2} \rho V^2 \left[1 - \frac{\pi^4 a^2}{4y^2} \cdot \frac{1}{\cosh^4 \left(\frac{\pi x}{2y}\right)} \right] = p_0 + \frac{1}{2} \rho V^2 - \frac{\rho V^2 \pi^4 a^2}{8y^2 \cosh^4 \left(\frac{\pi x}{2y}\right)}$$

要求最大值和最小值，只需要找

$$f(\theta) = \sin \theta \cdot \cosh \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta\right)$$

的最大值和最小值。

$$f'(\theta) = \cos \theta \cdot \cosh \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta\right) - \frac{\pi}{2 \sin \theta} \cdot \sinh \left(\frac{\pi}{2} \cot \theta\right)$$

可以发现当 $\theta \in [0, \pi]$ 时 $f(\theta) > 0$; $\theta = 0$ 或 π 时, $f_{\max}(\theta) \rightarrow \infty$; $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(\theta) = 0$, 取极小

值, 因此 $f_{\min}(\theta) = 1$, $f_{\max}(\theta) = \infty$

则

$$p_{\max} - p_{\min} = \left(p_0 + \frac{1}{2} \rho V^2\right) - \left(p_0 + \frac{1}{2} \rho V^2 - \frac{1}{2} \rho \frac{\pi^4 V^2}{16}\right) = \frac{\pi^4 \rho V^2}{32}$$

PS: 本题复位势中变换函数可以作为已知使用 (求解比较麻烦), 最后一问计算也比较繁琐,

平时课下可以运用科学计算工具, 考试应该不会有这么大计算量 (平时可以多练习一下基本功)。

3 2022.11.16 第二十次课作业

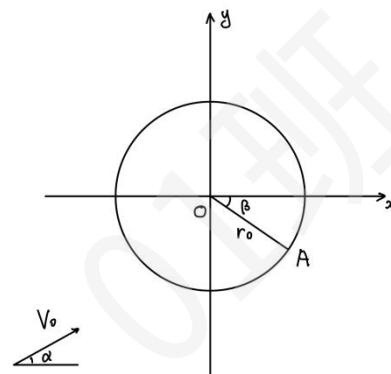
3.1 补充

如图所示的空气对圆柱有环量绕流中, 已知A点为驻点, 对应的角度为 $\beta = 30^\circ$ 。若

$$V_0 = 20\text{m/s}, \alpha = 30^\circ, \text{圆柱的半径 } r_0 = 25\text{cm}$$

试求:

- (1) 另外一个驻点B及压强最小的位置;
- (2) 圆柱所受升力大小及方向。



参考解答:

- (1) 另外一个驻点B及压强最小的位置

设环量为 Γ , 我们可以以来流方向重新建立坐标轴
流动复位势

$$w(z) = V_0 \left(z + \frac{r_0^2}{z} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \ln z$$

复速度

$$\frac{dw(z)}{dz} = V_0 \left(1 - \frac{r_0^2}{z^2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{1}{z}$$

驻点由方程

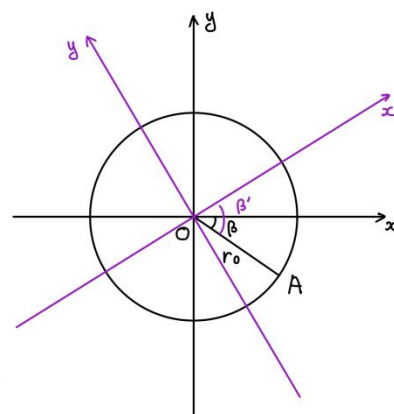
$$V_0 \left(1 - \frac{r_0^2}{z^2} \right) - \frac{\Gamma}{2\pi i} \frac{1}{z} = 0$$

$$z_s = \frac{\Gamma}{4\pi i V_0} \pm \sqrt{r_0^2 - \left(\frac{\Gamma}{4\pi V_0} \right)^2}$$

确定, A点为驻点则代入A点 $z = r_0 e^{-\pi i/3}$,

$$V_0(1 - e^{2\pi i/3}) - \frac{\Gamma}{2\pi r_0 i} e^{\pi i/3} = 0$$

可以解得 $\Gamma = 2\sqrt{3}\pi r_0 V_0$ ($\Gamma < 4\pi r_0 V_0$)。



此时为两个驻点时的情况，另一个驻点 B 点即为 A 点关于新坐标轴 y 轴的对称点，即题目中的 $(0, -r_0)$ 。

$$|\bar{V}| = \left| \frac{dw(z)}{dz} \right|_{z=r_0 e^{i\theta}} = \left| V_0(1 - e^{-2i\theta}) - \frac{\Gamma}{2\pi r_0 i} e^{-i\theta} \right|$$

$$|\bar{V}| = 2V_0 \left| \sin \theta + \frac{\Gamma}{4\pi r_0 V_0} \right| = 2V_0 \left| \sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

圆柱上的压强分布（假设无穷远处压强 p_0 ）

$$p = p_0 + \frac{1}{2}\rho V_0^2 - \frac{1}{2}\rho |\bar{V}|^2 = p_0 + \frac{1}{2}\rho V_0^2 \left[1 - 4 \left(\sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \right]$$

压强最小即 $\sin \theta = 1$ 时，即新坐标轴 y 轴正轴上，也即原坐标轴中圆柱与 $\theta = 2\pi/3$ 处交点。

(2) 圆柱所受升力大小及方向

由茹科夫斯基升力定理

$$R = \rho V_0 \Gamma = 2\sqrt{3}\pi \rho r_0 V_0^2 = 200\sqrt{3}\pi \rho$$

可以计算出具体值 $R = 1403.2N$ （空气密度取 1.29kg/m^3 ）

升力方向沿新坐标轴 y 轴正轴。

PS: 本题也可以就在原坐标系下进行计算。这道题由于没有说明这个环量是大于0还是小于0，上面的解答采用的是环量小于0时的情况。如果环量取大于0，则最小压强在新坐标轴 y 轴负轴上，升力方向也与之相同。这一点上需要做到一致（物理常识：升力是由于上下的压差）。